Solución de la pregunta 29

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: RACIONALES E IRRACIONALES

Se puede determinar si $\sqrt{n}$ es un número racional, con n natural, si:

(1) n es par.
(2) n es mayor que 10.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: E

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $n = 4$ da 2 (racional); $n = 2$ da $\sqrt{2}$ (irracional). No basta.

2. **Analiza (2)**
   $n = 16$ da 4; $n = 11$ da $\sqrt{11}$. No basta.

3. **Juntas**
   $n = 16$ (racional) y $n = 12$ (irracional) cumplen ambas. Alternativa E.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Hay pares cuya raíz es racional y otros cuya raíz es irracional.

B) Hay números mayores que 10 de ambos tipos.

C) Aun juntas, 12 y 16 dan respuestas distintas.

D) Ninguna basta.

Idea clave. Busca ejemplos que cumplan las condiciones y den respuestas distintas.